



KUTIAN

技术文档

P401 Linux SDK 开发手册

产品参考手册

Version	v1.0
Date	2026-06-23

目录

1. 产品概述	1
1.1. 系统性能和连接性	1
1.2. 硬件规格	2
1.3. 接口与数据传输	2
1.4. 电源管理	2
2. 规格参数	3
2.1. 链路性能	3
2.2. 遥控器参数	4
2.3. 产品型号说明	5
3. 产品硬件描述	5
3.1. 遥控器接口和按键说明	5
3.2. Product Operating Conditions	10
4. 售后地址及技术支持	11

1. 产品概述

P4Q-PRO是一款高性能、多功能的远程控制系统，专为无人机、无人车、无人船等无人设备量身定制。该系统集成了视频传输、数据传输、远程控制和地面站等功能，旨在为复杂应用场景提供稳定、精确的控制支持。



1.1. 系统性能和连接性

- **通信链路：** *支持2.4 GHz和5.8 GHz双频自适应跳频通信（可选1.4 GHz版本）。
 - 在视距无遮挡环境下，2.4G/5.8G版本的最大通信距离可达15公里，而1.4GHz版本的最大通信距离可达30公里。
- **无线连接：** 内置Wi-Fi和蓝牙模块，支持数据共享、上网和文件传输。
- **定位系统：** 集成GPS、GLONASS、伽利略和北斗四模高精度定位模块，提供可靠的导航数据。

1.2. 硬件规格

- **处理器和系统：**配备高通骁龙665处理器，运行安卓13操作系统。支持安装与安卓兼容的地面站软件，如QGroundControl（QGC）和Tower，以及第三方应用程序。
- **显示单元：**配备7英寸工业级高亮度触摸屏，最大亮度1800尼特，支持在强光环境下操作。
- **物理控制：**包括精密操纵杆、多功能按钮、拨动开关和旋钮，支持精确操作。

1.3. 接口与数据传输

- **数据通道：**支持100Mbps网络传输、数据串口透传和SBUS多通道传输。
- **扩展接口：**提供数据扩展端口、SBUS扩展端口和网络接口。
- **链路冗余：**支持与光纤转换器配合使用，实现双链路备份和扩展。

1.4. 电源管理

- **电池规格：**内置2S 10000mAh锂电池
- **续航能力：**充满电后可连续运行约5小时。
- **充电规格：**支持PD 60W快充协议，标准充电时间约3小时。

2. 规格参数

2.1. 链路性能

参数	值
频段支持	2.4 GHz和5 GHz频段（2400—2480 MHz， 5100—5900 MHz）； 1.4 GHz频段（1440—1510 MHz）
RF带宽	可配置： 1.25 MHz、 2.5 MHz、 5 MHz、 10 MHz（默认）、 20 MHz、 40 MHz
编码支持	64 QAM、 16 QAM、 QPSK、 BPSK调制； 多码率自主动态调整
视频传输延迟	低延迟； 基本链路延迟约30毫秒
数据带宽	超宽带高清图像传输； 默认最大比特率15Mbps（特殊版本可达40Mbps）
最大通信距离	15公里（2.4G/5G）； 30公里（1.4G）（SRRC， 无干扰、 无遮挡）
数据通道	MAVLINK + SBUS + 100 Mbps网络直通

2.2. 遥控器参数

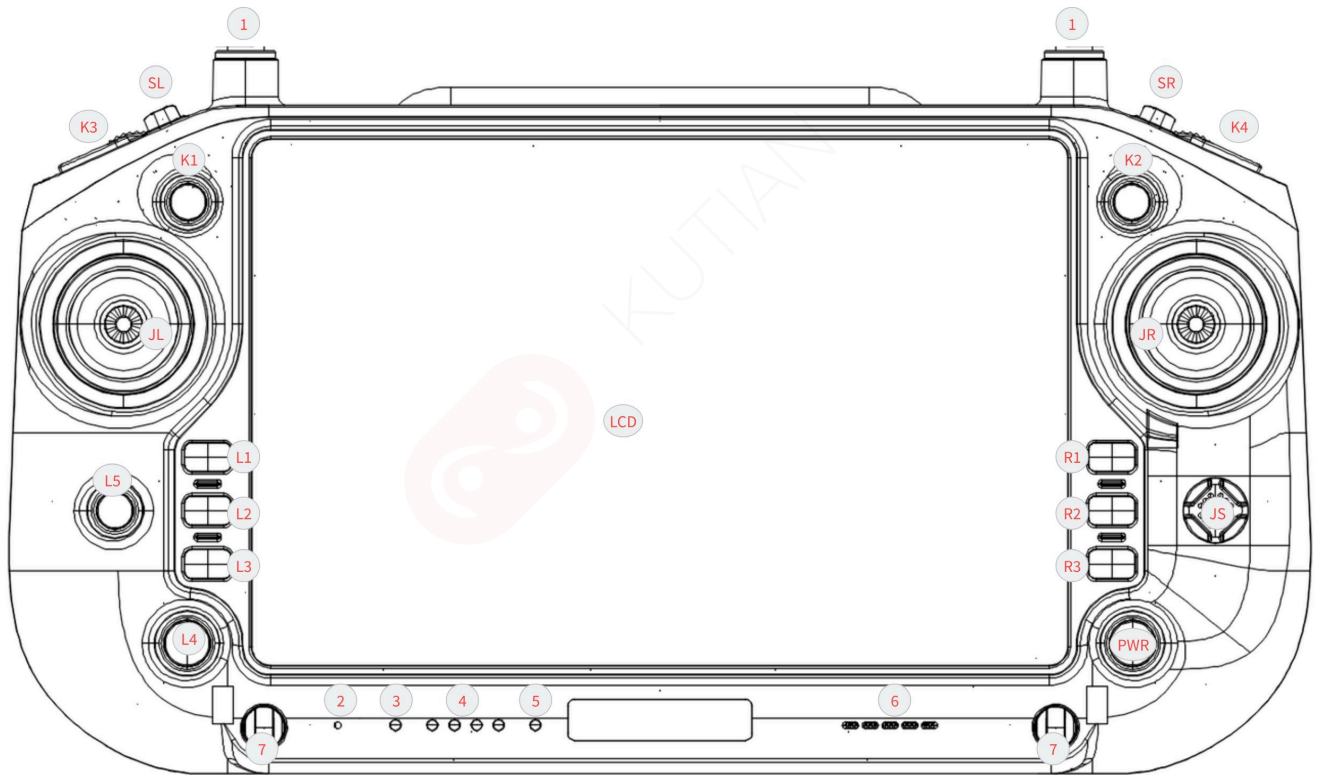
参数	值
系统配置	高通骁龙665；安卓13.0；4GB RAM + 64GB ROM，可通过microSD卡扩展
显示	7英寸1920×1200液晶屏，最大亮度1800尼特；5点触控
电池容量与类型	10000毫安时7.4伏2S锂离子电池
充电协议	USB PD，支持最高60W充电
充电时间	3小时（支持60W快充）
耐力行动	5小时
音频	扬声器、麦克风、3.5毫米耳机插孔（音频输出、语音输入）
GPS支持	GPS+GLONASS+伽利略+北斗四模卫星定位，精度2米
函数式接口	USB Type-C：充电、USB数据传输；HDMI：屏幕镜像、1080p 60Hz；USB Type-A（×2）：USB驱动器、RTK扩展、4G上网卡；Micro SD卡：最高1TB存储；RJ45：100 Mbps以太网端口，默认IP 192.168.1.254；GH1.25-8P：扩展接口
操纵杆	2个霍尔效应操纵杆；1个辅助霍尔效应操纵杆
功能键	2个3档开关；2个旋钮（可配置为连续或步进）；14个按钮（可配置为自锁/瞬动操作）
防水等级	IP53
尺寸	283×178×57毫米（天线折叠，无手柄）；机身厚度40毫米，握持部分57毫米
重量	约1.3千克
工作温度	-10 °C至50 °C

2.3. 产品型号说明

名称	描述
P4Q-PRO-D	2G/5G版本，搭配L4-BOX-D-DEV接收器
P4Q-PRO-S	1.4G版本，搭配L4-BOX-S-DEV接收器

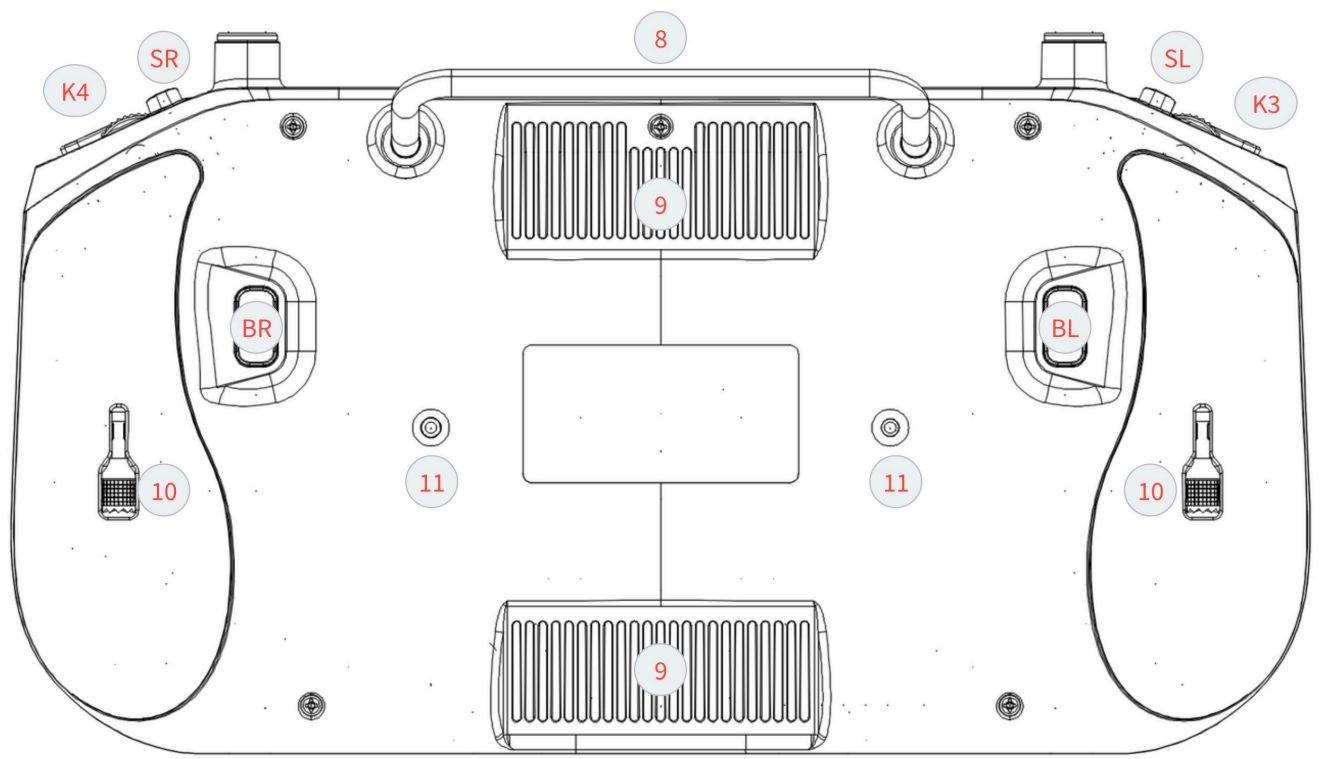
3. 产品硬件描述

3.1. 遥控器接口和按键说明

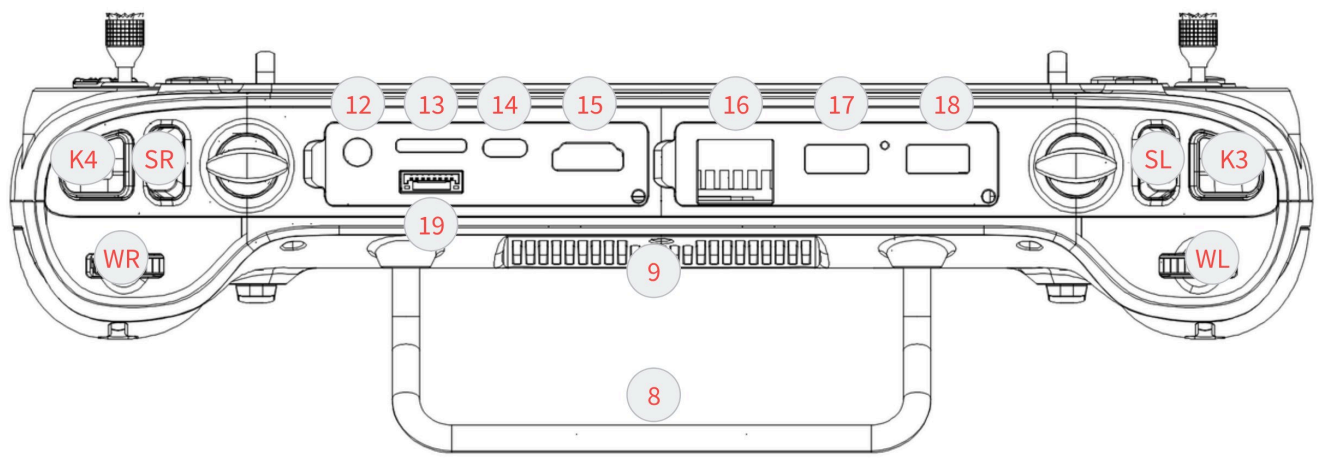


标签	组件	描述
1	天线	可折叠天线。使用时，将天线弯曲至相对于屏幕的垂直位置。
2	麦克风通道	接收录制的音频。
3	电源指示灯	表示开机状态；指示灯含义请参考第4.1节。
4	电源指示灯	显示电池状态；有关指示灯语言，请参阅第4.1节。
5	连接指示灯	指示连接状态；有关灯光信号，请参阅第4.1节。
6	扬声器声道	输出声音。
7	挂绳扣	用于轻松固定挂绳。
液晶显示器	显示屏	- 您可以点击屏幕进行操作，并在系统中调整屏幕亮度。 - 使用时请注意屏幕防水。
K1	左上角按钮	通用按钮，SBUS默认通道CH5
K2	右上角按钮	通用按钮，SBUS默认通道CH6
K3	左键点击按钮	通用按钮，SBUS默认通道CH7
K4	右肩按钮	通用按钮，SBUS默认通道CH8
L1	左下角按钮1	通用按钮，默认SBUS通道CH9三位置单选择逻辑按钮组LS

L2	左下角按钮2	通用按钮，默认SBUS通道CH9三位置单选择逻辑按钮组LS
L3	左下角按钮3	通用按钮，SBUS默认通道CH9三位置单选逻辑按钮组LS
L4	左下角按钮4	通用按钮，SBUS默认通道返回按钮
L5	左下角按钮5	安卓返回按钮
R1	右下角按钮1	通用按钮，默认SBUS通道CH10三位置单选逻辑按钮组RS
R2	右下角按钮2	通用按钮，默认SBUS通道CH10三位置单选逻辑按钮组RS
R3	右下角按钮3	通用按钮，默认SBUS通道CH10三位置单选逻辑按钮组RS
功率	电源按钮	开机
SA	左肩部的三位置开关	通用阶段开关，SBUS默认通道CH11
SB	右肩三档开关	通用阶段开关，SBUS默认通道CH12
WL	左肩拨盘	通用拨盘，默认值为连续变化，SBUS默认通道CH13
WR	右肩拨盘	通用拨盘，默认是连续值变化，SBUS默认通道CH14
JL	左主操纵杆	出厂默认设置为 US 模式，SBUS 默认通道为 CH3、CH4
JR	右主操纵杆	出厂默认设置为 US 模式，SBUS 默认通道为 CH1、CH2
JS	辅助小摇杆	常用于云台控制，SBUS默认通道CH15 CH16



标签	组件	描述
8	处理	方便携带的遥控器
9	散热风道	内部冷却风扇的进风口和出风口不应被堵塞，以免影响冷却效果。
10	操纵杆舱	便于存放分离式操纵杆手柄
11	膨胀螺丝孔	便于安装扩展配件，也可用于将遥控器固定到支架上。
BL	左返回按钮	通用按钮，默认未启用，用户可自定义
BR	右返回按钮	通用按钮，默认未启用，用户可自定义



标签	组件	Description
12	Headphone Jack	3.5mm headphone jack, supporting 4-segment national standard headphones.
13	SD Card Interface	Micro SD card interface, supporting a maximum capacity of 1TB.
14	USB-C Interface	- For charging, please use a PD adapter. It is recommended to use the included PD65W charger and charging cable. - To transfer files, you need to click USB Switch in the menu bar.
15	HDMI Interface	HDMI output interface, which outputs 1080P mirroring by default.
16	RJ45 Interface	100Mbps network port, default IP 192.168.1.254, can be configured to bridge with the video transmitter.
17	USB-A Interface	- USB 2.0, can connect to USB flash drives, install programs, and copy files. - Expandable RTK, 4G network card, expansion serial port, network port, etc.
18	USB-A Interface	
19	Expansion Interface	- GH1.25-8P interface, used for expanding fiber optic communication - GND/GND/5V/5V/SBUS_OUT/SBUS_IN/MAV_TX/MAV_RX

3.2. Product Operating Conditions

- 环境温度：-10℃ 至 +50℃。

- 储存温度：-20℃ 至 +70℃。
- 相对湿度：不超过 85%。
- 大气压力：86 kPa 至 106 kPa。

4. 售后地址及技术支持

- 公司：酷天（厦门）微电子有限公司
- 地址：中国福建省厦门市集美区天阳路 16 号 5 楼
- 联系人：刘伟
- 电话：+86 13696965498
- 邮箱：wei.liu@cecooleye.cn

